

**A G E N D A   D E**  
**D A T O S   R E L E V A N T E S**  
**D E L   M E T R O   D E   L A**  
**C I U D A D   D E   M E X I C O**

**D I C / 1 9 9 7**

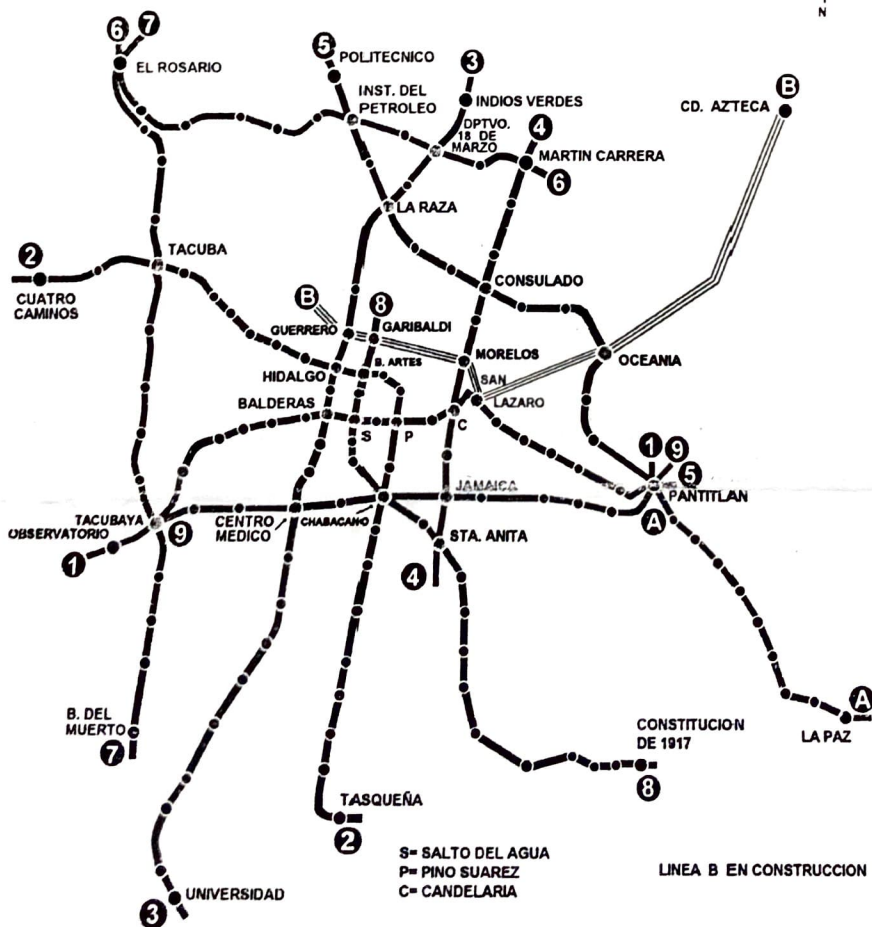
# C O N T E N I D O

- |                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 23. MATERIAL RODANTE NEUMATICO                                                       | 32. GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS         |
| 24. INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE NEUMATICO                                       | 33. GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO      |
| 25. INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE FERREO (LINEA "A")                              | 34. GERENCIA DE PRESUPUESTO                  |
| 26. SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA                                          | 35. EJERCICIO PRESUPUESTAL EN 1997           |
| 27. INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE 1997                                                | 36. INDICADORES DE OPERACION                 |
| 28. INCIDENTES DE USUARIOS CANALIZADOS POR LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DURANTE 1997 | 37. INDICADORES FINANCIEROS                  |
| 29. ESTACIONES CON CONTROL Y/O DOSIFICACION DE USUARIOS                              | 38. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS             |
| 30. EVACUACION DE TRENES                                                             | 39. CAPACITACION Y DESARROLLO (ENE-DIC/1997) |
| 31. LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA (1997)                                 | 40. SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE           |
|                                                                                      | 41. PLANTILLA ORGANICA (31/DIC/1997)         |
|                                                                                      | 42. CLASIFICACION DEL PERSONAL               |
|                                                                                      | 43. GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS      |
|                                                                                      | 44. EXTENSIONES TELEFONICAS                  |

## RED DEL METRO

CD. DE MEXICO

1



# ESTACIONES L1, L2, L3 y L4

2

## LINEA 1

PANTITLAN  
ZARAGOZA  
GOMEZ FARIAS  
BLD. PTO. AEREO  
BALBUENA  
MOCTEZUMA  
SAN LAZARO  
CANDELARIA  
MERCED  
FINO SUAREZ  
ISABEL LA CATOLICA  
SALTO DEL AGUA  
BALDERAS  
CUAUHTEMOC  
INSURGENTES  
SEVILLA  
CHAPULTEPEC  
JUANACATLAN  
TACUBAYA  
OBSERVATORIO

## LINEA 2

CUATRO CAMINOS  
PANTEONES  
TACUBA  
CUTTLAHUAC  
POPTLA  
COLEGIO MILITAR  
NORMAL  
SAN COSME  
REVOLUCION  
HIDALGO  
BELLAS ARTES  
ALLENDE  
ZOCALO  
PINO SUAREZ  
SAN ANTONIO ABAD  
CHABACANO  
VIADUCTO  
XOLA  
VILLA DE CORTES  
NATIVITAS

PORTALES  
ERMITA  
GENERAL ANAYA  
TASQUEÑA

## LINEA 3

INDIOS VERDES  
DPTVO. 18 DE MARZO  
POTRERO  
LA RAZA  
TLATELOLCO  
GUERRERO  
HIDALGO  
JUAREZ  
BALDERAS  
NIÑOS HEROES  
HOSPITAL GENERAL  
CENTRO MEDICO  
ETIOPIA  
EUGENIA

DIVISION DEL NORTE  
ZAPATA  
COYOACAN  
VIVEROS  
M.A. DE QUEVEDO  
COPILCO  
UNIVERSIDAD

## LINEA 4

SANTA ANITA  
JAMAICA  
FRAY SERVANDO  
CANDELARIA  
MORELOS  
CANAL DEL NORTE  
CONSULADO  
BONDIJO  
TALISMAN  
MARTIN CARRERA

# ESTACIONES L5, L6, L7, L8, L9 y L"A"

3

## LINEA 5

POLITECNICO  
INST. DEL PETROLEO  
AUT. DEL NORTE  
LA RAZA  
MISTERIOS  
VALLE GOMEZ  
CONSULADO  
EDUARDO MOLINA  
TRAGON  
OCEANIA  
TERMINAL AEREA  
PANGARES  
PANTITLAN

## LINEA 6

EL ROSARIO  
TEZOMOC  
AZCAPOTZALCO  
FERRERIA  
NORTE 45  
VALLEJO  
INST. DEL PETROLEO

LINDAVISTA  
DPTVO. 18 DE MARZO  
LA VILLA-BASILICA  
MARTIN CARRERA

## LINEA 7

EL ROSARIO  
AQUILES SERDAN  
CAMARONES  
REFINERIA  
TACUBA  
SAN JOAQUIN  
POLANCO  
AUDITORIO  
CONSTITUYENTES  
TACUBAYA  
SN. PEDRO DE LOS P.  
SAN ANTONIO  
MIXCOAC  
B. DEL MUERTO

## LINEA 8

GARIBALDI  
BELLAS ARTES  
SN. JUAN DE LETRAN SALTO  
DEL AGUA DOCTORES  
OBRERA  
CHABACANO  
LA VIGA  
SANTA ANITA  
COYUYA  
IZTACALCO  
APATLACO  
ACULCO  
ESCUADRON 201  
ATLALILCO  
IZTAPALAPA  
C. DE LA ESTRELLA  
UAMI  
CONST. DE 1917

## LINEA 9

PANTITLAN  
PUEBLA

## LINEA 9

CD. DEPORTIVA  
VELODROMO  
MIXIUHCA  
JAMAICA  
CHABACANO  
LAZARO CARDENAS  
CENTRO MEDICO  
CHILPANCIÑO  
PATRIOTISMO  
TACUBAYA

## LINEA "A"

PANTITLAN  
AGRICOLA ORIENTAL  
CANAL DE SAN JUAN  
TEPALCATES  
GUELATAO  
PEÑON VIEJO  
ACATITLA  
SANTA MARTA  
LOS REYES  
LA PAZ

# LONGITUDES DE LAS LINEAS (Km)

4

| LINEA | TOTAL   | SERVICIO | OPERACION |
|-------|---------|----------|-----------|
| 1     | 18.828  | 16.654   | 17.702    |
| 2     | 23.431  | 20.713   | 22.006    |
| 3     | 23.609  | 21.278   | 22.594    |
| 4     | 10.747  | 9.363    | 10.747    |
| 5     | 15.675  | 14.435   | 15.675    |
| 6     | 13.947  | 11.434   | 13.004    |
| 7     | 18.784  | 17.011   | 18.400    |
| 8     | 20.078  | 17.679   | 19.374    |
| 9     | 15.375  | 13.033   | 14.444    |
| "A"   | 17.192  | 14.893   | 17.192    |
| RED   | 177.666 | 156.493  | 171.138   |

# CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES

5

| LINEA | CLASIFICACION POR SU USO |                 |            |                | CLASIFICACION POR SU TIPO |                   |          | TOTAL |
|-------|--------------------------|-----------------|------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|-------|
|       | TERMINALES               |                 | ESTACIONES |                | SUBTE<br>RRANEAS          | SUPER<br>FICIALES | ELEVADAS |       |
|       | SIN<br>CORRESP.          | CON<br>CORRESP. | DE<br>PASO | DE<br>CORRESP. |                           |                   |          |       |
| 1     | 1                        | 1               | 13         | 5              | 19                        | 1                 | 0        | 20    |
| 2     | 2                        | 0               | 17         | 5              | 14                        | 10                | 0        | 24    |
| 3     | 2                        | 0               | 14         | 5              | 17                        | 4                 | 0        | 21    |
| 4     | 0                        | 2               | 5          | 3              | 0                         | 2                 | 8        | 10    |
| 5     | 1                        | 1               | 8          | 3              | 4                         | 9                 | 0        | 13    |
| 6     | 0                        | 2               | 7          | 2              | 10                        | 1                 | 0        | 11    |
| 7     | 1                        | 1               | 10         | 2              | 13                        | 1                 | 0        | 14    |
| 8     | 2                        | 0               | 13         | 4              | 14                        | 5                 | 0        | 19    |
| 9     | 0                        | 2               | 7          | 3              | 8                         | 0                 | 4        | 12    |
| "A"   | 1                        | 1               | 8          | 0              | 1                         | 9                 | 0        | 10    |
| RED   | 10                       | 10              | 102        | 32             | 100                       | 42                | 12       | 154   |

# AFLUENCIA POR LINEA DURANTE 1997

6

| LÍNEA | T O T A L     | DÍAS<br>LABORABLES | DÍAS<br>SÁBADOS | DÍAS<br>DOMINGOS Y FESTIVOS |
|-------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1     | 278'591,224   | 212'299,156        | 36'342,533      | 29'949,535                  |
| 2     | 302'283,201   | 234'289,358        | 39'361,864      | 28'631,979                  |
| 3     | 257'930,620   | 206'440,283        | 28'407,930      | 23'082,407                  |
| 4     | 32'277,031    | 24'716,412         | 4'380,251       | 3'180,368                   |
| 5     | 77'474,170    | 59'699,096         | 9'652,952       | 8'122,122                   |
| 6     | 44'367,296    | 34'771,399         | 5'202,786       | 4'393,111                   |
| 7     | 81'413,502    | 66'431,048         | 8'637,984       | 6'344,470                   |
| 8     | 102'169,873   | 79'055,934         | 13'266,891      | 9'847,048                   |
| 9     | 112'676,791   | 89'642,197         | 13'342,887      | 9'691,707                   |
| "A"   | 72'362,527    | 56'134,752         | 8'795,261       | 7'432,514                   |
| RED   | 1,361'546,235 | 1,063'479,635      | 167'391,339     | 130'675,261                 |



## APORTACION DE AFLUENCIA POR LINEA

7

| LUGAR      | LÍNEA         | AFLUENCIA   | % DEL TOTAL<br>(1,361'546,235) |
|------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1o.        | 2             | 302'283,201 | 22.20                          |
| 2o.        | 1             | 278'591,224 | 20.46                          |
| 3o.        | 3             | 257'930,620 | 18.94                          |
| 4o.        | 9             | 112'676,791 | 8.28                           |
| 5o.        | 8             | 102'169,873 | 7.50                           |
| 6o. a 10o. | A, 5, 7, 6, 4 | 307'894,526 | 22.62                          |

*Durante 1997 se transportaron 838.80 millones de usuarios en las Líneas 1,2 y 3. Es decir, el 61.61% de la afluencia total viajó sobre el 36.40% de la longitud de la red, donde circula el 53% de los trenes en operación.*

## AFLUENCIA POR TIPO DE DIA / 1997

8

| TIPO DE DIA         | NUMERO DE DIAS | AFLUENCIA     | PORCENTAJE |
|---------------------|----------------|---------------|------------|
| LABORABLES          | 252            | 1,063'479,635 | 78.11      |
| SABADOS             | 52             | 167'391,339   | 12.29      |
| DOMINGOS Y FESTIVOS | 61             | 130'675,261   | 9.60       |
| <b>TOTAL</b>        | 365            | 1,361'546,235 | 100.00     |

NOTA: La afluencia durante este periodo fue 4.48% menor que la registrada en 1996.

**ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA**  
**PROMEDIO EN DIA LABORABLE DURANTE 1997**

9

| LINEA | ESTACIÓN       | AFLUENCIA |
|-------|----------------|-----------|
| 3     | INDIOS VERDES  | 160,604   |
| 2     | CUATRO CAMINOS | 145,786   |
| 9     | PANTITLAN      | 95,005    |
| A     | PANTITLAN      | 85,961    |
| 2     | TASQUEÑA       | 83,433    |
| 5     | PANTITLAN      | 82,263    |
| 2     | ZOCALO         | 82,213    |
| 3     | UNIVERSIDAD    | 81,405    |
| 1     | PANTITLAN      | 79,930    |
| 1     | CHAPULTEPEC    | 75,033    |

| LINEA | ESTACION       | AFLUENCIA |
|-------|----------------|-----------|
| 8     | CONST. DE 1917 | 67,145    |
| 1     | MERCED         | 64,266    |
| 1     | INSURGENTES    | 64,251    |
| 1     | OBSERVATORIO   | 61,578    |
| 3     | ZAPATA         | 53,400    |
| 9     | CHILPANCINGO   | 52,956    |
| 3     | LA RAZA        | 52,453    |
| 9     | TACUBAYA       | 51,938    |
| 1     | ZARAGOZA       | 50,827    |
| 2     | HIDALGO        | 50,693    |

**ESTACIONES DE MENOR AFLUENCIA**  
**PROMEDIO EN DIA LABORABLE DURANTE 1997**

10

| LINEA | ESTACIÓN        | AFLUENCIA |
|-------|-----------------|-----------|
| 4     | SANTA ANITA     | 2,644     |
| 8     | CHABACANO       | 2,844     |
| 6     | D. 18 DE MARZO  | 3,411     |
| 6     | I. DEL PETROLEO | 4,732     |
| 6     | TEZOZOMOC       | 4,984     |
| 5     | VALLE GOMEZ     | 5,050     |
| 5     | HANGARES        | 5,119     |
| 4     | CONSULADO       | 5,120     |
| 5     | CONSULADO       | 5,255     |
| 8     | LA VIGA         | 5,569     |

| LINEA | ESTACION        | AFLUENCIA |
|-------|-----------------|-----------|
| 7     | TACUBAYA        | 6,146     |
| 8     | SANTA ANITA     | 6,216     |
| 4     | FRAY SERVANDO   | 6,733     |
| 4     | CANDELARIA      | 6,754     |
| 5     | I. DEL PETROLEO | 6,884     |
| 6     | VALLEJO         | 6,926     |
| 5     | EDUARDO MOLINA  | 7,103     |
| 4     | TALISMAN        | 7,132     |
| 5     | ARAGON          | 7,166     |
| 8     | IZTAPALAPA      | 7,286     |

# COMPARACION DE AFLUENCIA TOTAL 1995-1997

11

| LINEA      | 1995          | 1996          | VARIACION<br>% | 1997          | VARIACION<br>% |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1          | 313'553,989   | 297'906,708   | -4.99          | 278'591,224   | -6.48          |
| 2          | 335'679,864   | 320'614,787   | -4.49          | 302'283,201   | -5.72          |
| 3          | 282'689,529   | 272'356,611   | -3.66          | 257'930,620   | -5.30          |
| 4          | 33'611,148    | 32'480,888    | -3.36          | 32'277,031    | -0.63          |
| 5          | 81'527,837    | 79'351,440    | -2.67          | 77'474,170    | -2.37          |
| 6          | 47'021,272    | 45'262,744    | -3.74          | 44'367,296    | -1.98          |
| 7          | 80'673,586    | 79'371,540    | -1.61          | 81'413,502    | +2.57          |
| 8          | 93'328,336    | 100'952,292   | +8.17          | 102'169,873   | +1.21          |
| 9          | 117'184,068   | 116'593,148   | -0.50          | 112'676,791   | -3.36          |
| "A"        | 88'699,654    | 80'577,109    | -9.16          | 72'362,527    | -10.19         |
| <b>RED</b> | 1,473'969,283 | 1,425'467,267 | -3.29          | 1,361'546,235 | -4.48          |

NOTA: La Línea 8 fue inaugurada el 20/07/94. El año 1996 fue bisiesto.

# PROYECCIONES PARA 1998

12

| LINEA                 | AFLUENCIA ANUAL |                           | VUELTAS A<br>REALIZAR | KMS. A<br>RECORRER |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | TOTAL           | PROMEDIO DÍA<br>LABORABLE |                       |                    |
| 1                     | 285'867,205     | 862,781                   | 169,723               | 5'851,030          |
| 2                     | 300'331,142     | 912,306                   | 150,862               | 6'403,488          |
| 3                     | 270'045,692     | 848,709                   | 141,035               | 6'166,615          |
| 4                     | 33'059,180      | 98,782                    | 66,203                | 1'317,305          |
| 5                     | 80'083,980      | 243,543                   | 75,106                | 2'261,368          |
| 6                     | 45'571,620      | 140,763                   | 65,168                | 1'559,732          |
| 7                     | 79'786,677      | 255,826                   | 82,008                | 2'885,368          |
| 8                     | 109'828,191     | 334,940                   | 108,927               | 3'995,005          |
| 9                     | 116'920,850     | 364,600                   | 105,250               | 2'848,171          |
| <b>H. RESERVACION</b> | 1,321'494,537   | 4'062,413                 | 964,282               | 33'288,082         |
| <b>"A"</b>            | 82'717,883      | 254,413                   | 112,629               | 3'462,442          |
| <b>RED</b>            | 1,404'212,420   | 4'316,663                 | 1'076,911             | 36'750,524         |

| LINEA      | INTERVALOS   |              |               | CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR VIA |                |                  |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------|
|            | M I N I M O  |              | MAXIMO        | HORA<br>PUNTA                   | HORA<br>VALLE  | DIA<br>LABORABLE |
|            | HORA PUNTA   | HORA VALLE   |               |                                 |                |                  |
| 1          | 1'55"        | 2'10"        | 10'00"        | 47,895                          | 42,369         | 763,470          |
| 2          | 2'10"        | 2'30"        | 10'00"        | 42,369                          | 36,720         | 670,140          |
| 3          | 2'05"        | 2'50"        | 10'00"        | 44,065                          | 32,400         | 665,550          |
| 4          | 5'50"        | 5'50"        | 15'00"        | 15,737                          | 15,737         | 279,990          |
| 5          | 4'10"        | 5'30"        | 15'00"        | 22,032                          | 16,691         | 327,420          |
| 6          | 5'50"        | 5'50"        | 15'00"        | 15,737                          | 15,737         | 275,400          |
| 7          | 4'15"        | 4'15"        | 8'00"         | 21,600                          | 21,600         | 373,320          |
| 8          | 3'15"        | 4'50"        | 10'00"        | 28,246                          | 18,993         | 410,040          |
| 9          | 2'30"        | 4'20"        | 10'00"        | 36,720                          | 21,185         | 480,420          |
| "A"        | 2'50"        | 3'40"        | 9'00"         | 21,600                          | 16,691         | 335,580          |
| <b>RED</b> | <b>1'55"</b> | <b>2'10"</b> | <b>15'00"</b> | <b>296,001</b>                  | <b>238,123</b> | <b>4'581,330</b> |

## S E R V I C I O   O F R E C I D O

| LINEA      | LABORABLES |              | SABADOS    |              | DOMINGOS Y FESTIVOS |              |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|
|            | TRENES     | VUELTAS      | TRENES     | VUELTAS      | TRENES              | VUELTAS      |
| 1          | 37         | 499          | 33         | 476          | 24                  | 319          |
| 2          | 38         | 438          | 36         | 447          | 25                  | 287          |
| 3          | 40         | 435          | 27         | 328          | 21                  | 239          |
| 4          | 7          | 183          | 7          | 190          | 7                   | 174          |
| 5          | 13         | 214          | 10         | 200          | 10                  | 183          |
| 6          | 8          | 180          | 8          | 187          | 8                   | 172          |
| 7          | 14         | 244          | 11         | 196          | 11                  | 175          |
| 8          | 21         | 288          | 14         | 225          | 14                  | 203          |
| 9          | 21         | 314          | 12         | 247          | 12                  | 223          |
| "A"        | 18         | 329          | 14         | 279          | 14                  | 255          |
| <b>RED</b> | <b>217</b> | <b>3,104</b> | <b>171</b> | <b>2,775</b> | <b>146</b>          | <b>2,230</b> |



## PRINCIPALES RESULTADOS

| CONCEPTO                                   |  | 1970        | 1975        |
|--------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LA RED          |  | 141'609,109 | 551'348,156 |
| PROMEDIO DE PASAJEROS EN DÍA LABORABLE     |  | 658,634     | 1'692,579   |
| AFLUENCIA MÁXIMA EN UN DÍA                 |  | 969,432     | 1'892,980   |
| KILÓMETROS RECORRIDOS EN SERVICIO          |  | 3'290,630   | 6'781,554   |
| PASAJEROS POR KILÓMETRO DE LÍNEA EXPLOTADA |  | 4'425,284   | 14'770,364  |
| ENERGÍA CONSUMIDA EN KWH                   |  | 107'543,396 | 260'816,000 |
| PASAJEROS POR CARRO-KILÓMETRO              |  | 4,78        | 9,03        |
| TOTAL DE CARROS                            |  | 504         | 537         |
| PASAJEROS POR CARRO DISPONIBLE             |  | 280,970     | 1'044,523   |
| KILÓMETROS RECORRIDOS POR CARRO            |  | 58,761      | 116,658     |
| PASAJEROS POR KILÓMETRO RECORRIDO          |  | 43,03       | 81,30       |
| KWH/KM RECORRIDO EN SERVICIO               |  | 32,6817     | 38,4596     |
| KWH/PASAJERO                               |  | 0,7594      | 0,4731      |

## E INDICES DE OPERACION 16

| 1980        | 1985          | 1990          | 1995          | 1997          |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 909'606,332 | 1,324'444,130 | 1,447'674,081 | 1,473'969,283 | 1,361'546,235 |
| 2'758,050   | 4'113,877     | 4'466,399     | 4'576,000     | 4'220,157     |
| 3'130,642   | 4'469,085     | 5'137,377     | 5'158,151     | 4'543,113     |
| 11'165,287  | 24'017,927    | 28'290,831    | 35'253,588    | 35'645,449    |
| 20'396,717  | 14'077,333    | 11'682,233    | 10'618,304    | 8'706,365     |
| 377'791,800 | 719'192,988   | 816'054,750   | 832'267,348   | 841'913,905   |
| 9,05        | 6,12          | 5,68          | 4,81          | 4,40          |
| 8,82        | 2,080         | 2,304         | 2,559         | 2,559         |
| 1'031,300   | 636,752       | 629,518       | 575,994       | 532,062       |
| 113,932     | 103,973       | 110,744       | 122,696       | 123,976       |
| 81,47       | 55,14         | 51,17         | 41,81         | 38,20         |
| 33,8363     | 29,9440       | 27,1629       | 23,6080       | 23,6191       |
| 0,4153      | 0,5430        | 0,5308        | 0,5646        | 0,6184        |

# 17 INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES

| No.   | LINEA | ESTACIONES |               | TRAMO INAUGURADO             |
|-------|-------|------------|---------------|------------------------------|
|       |       | INICIALES  | ACUMULADAS ED |                              |
| 1     | 1     | 16         | 16            | ZARAGOZA - CHAPULTEPEC       |
| 2     | 1     | 1          | 17            | CHAPULTEPEC - JUANACATLÁN    |
| 3     | 2     | 11         | 28            | TASQUEÑA - PINO SUÁREZ       |
| 4     | 2     | 11         | 39            | PINO SUÁREZ - TACUBA         |
| 5     | 1     | 1          | 40            | JUANACATLÁN - TACUBAYÁ       |
| 6     | 3     | 7          | 47            | TLATELOLCO - HOSPITAL GRAL.  |
| 7     | 1     | 1          | 48            | TACUBAYÁ - OBSERVATORIO      |
| 8     | 3     | 1          | 49            | TLATELOLCO - LA RAZA         |
| 9     | 3     | 3          | 52            | LA RAZA - INDIOS VERDES      |
| 10    | 3     | 1          | 53            | H. GENERAL - CENTRO MÉDICO   |
| 11    | 3     | 4          | 57            | CENTRO MÉDICO - ZAPATA       |
| 12    | 4     | 7          | 64            | M. CARRERA - CANDELARIA      |
| 13    | 5     | 7          | 71            | CONSULADO - PANTITLÁN        |
| 14    | 4     | 3          | 74            | CANDELARIA - SANTA ANITA     |
| 15    | 5     | 3          | 77            | LA RAZA - CONSULADO          |
| 16    | 5     | 3          | 80            | LA RAZA - POLITÉCNICO        |
| 17    | 3     | 5          | 85            | ZAPATA - UNIVERSIDAD         |
| 18    | 6     | 7          | 92            | EL ROSARIO - I. DEL PETROLEO |
| 19    | 1     | 1          | 93            | ZARAGOZA - PANTITLÁN         |
| 20    | 2     | 2          | 95            | TACUBA - CUATRO CAMINOS      |
| 21    | 7     | 4          | 99            | TACUBA - AUDITORIO           |
| 22    | 7     | 2          | 101           | AUDITORIO - TACUBAYÁ         |
| 23    | 7     | 4          | 105           | TACUBAYÁ - B. DEL MUERTO     |
| 24    | 6     | 4          | 109           | I. DEL PETROLEO - M. CARRERA |
| 25    | 9     | 9          | 118           | PANTITLÁN - CENTRO MÉDICO    |
| 26    | 9     | 3          | 121           | CENTRO MÉDICO - TACUBAYÁ     |
| 27    | 7     | 4          | 125           | TACUBA - EL ROSARIO          |
| 28    | A     | 10         | 135           | PANTITLÁN - LA PAZ           |
| 29    | 8     | 19         | 154           | GARIBALDI - CONST. DE 1917   |
| TOTAL |       | 10         | 154           |                              |

# EN ORDEN CRONOLOGICO

18

| FECHA     | LONGITUD (KM) |                   |                |
|-----------|---------------|-------------------|----------------|
|           | INAUGURADA    | ACUMULADA (LINEA) | ACUMULADA (ED) |
| 05-SEP-69 | 12.660        | 12.660            | 12.660         |
| 11-ABR-70 | 1.046         | 13.706            | 13.706         |
| 01-AGO-70 | 11.321        | 11.321            | 25.027         |
| 14-SEP-70 | 8.101         | 19.422            | 33.128         |
| 20-NOV-70 | 1.140         | 14.846            | 34.268         |
| 20-NOV-70 | 5.441         | 5.441             | 39.709         |
| 10-JUN-72 | 1.705         | 16.551            | 41.414         |
| 25-AGO-78 | 1.389         | 6.830             | 42.803         |
| 01-DIC-79 | 4.901         | 11.731            | 47.704         |
| 07-JUN-80 | 0.823         | 12.554            | 48.527         |
| 25-AGO-80 | 4.504         | 17.058            | 53.031         |
| 29-AGO-81 | 7.499         | 7.499             | 60.530         |
| 19-DIC-81 | 9.154         | 9.154             | 69.684         |
| 26-MAY-82 | 3.248         | 10.747            | 72.932         |
| 01-JUL-82 | 3.088         | 12.242            | 76.020         |
| 30-AGO-82 | 3.433         | 15.675            | 79.453         |
| 30-AGO-83 | 6.551         | 23.609            | 86.004         |
| 21-DIC-83 | 9.264         | 9.264             | 95.268         |
| 22-AGO-84 | 2.277         | 18.828            | 97.545         |
| 22-AGO-84 | 4.009         | 23.431            | 101.554        |
| 20-DIC-84 | 5.424         | 5.424             | 106.978        |
| 23-AGO-85 | 2.730         | 8.154             | 109.708        |
| 19-DIC-85 | 5.040         | 13.194            | 114.748        |
| 08-JUL-86 | 4.683         | 13.947            | 119.431        |
| 26-AGO-87 | 11.669        | 11.669            | 131.100        |
| 29-AGO-88 | 3.706         | 15.375            | 134.806        |
| 29-NOV-88 | 5.590         | 18.784            | 140.396        |
| 12-AGO-91 | 17.192        | 17.192            | 157.588        |
| 20-JUL-94 | 20.078        | 20.078            | 177.666        |
| TOTAL     |               | 177.666           |                |

# PARADEROS EN LA RED (DIC. 1997)

19

| LINEA   | PARADERO           | AREA<br>m <sup>2</sup> |
|---------|--------------------|------------------------|
| 1/5/9/A | PANTITLÁN          | 62,500                 |
| 1       | ZARAGOZA           | 16,432                 |
| 1       | SAN LÁZARO         |                        |
| 1       | CHAPULTEPEC        |                        |
| 1       | OBSERVATORIO       |                        |
| 2       | TASQUEÑA           | 37,000                 |
| 2/7     | TACUBA             | 10,340                 |
| 2       | C. CAMINOS         |                        |
| 3       | INDIOS VERDES      | 41,205                 |
| 3/6     | DFTVO. 18 DE MARZO | 6,348                  |
| 3       | POTRERO            | 6,614                  |
| 3       | LA RAZA            | 10,000                 |
| 3       | ZAPATA             | 6,309                  |
| 3       | UNIVERSIDAD        | 17,147                 |
| 4       | SANTA ANITA        | 14,025                 |
| 4/6     | MARTIN CARRERA     | 18,700                 |
| 5       | POLITÉCNICO        | 8,760                  |
| 6/7     | ROSARIO            | 32,227                 |
| 7       | REFINERÍA          | 1,400                  |
| 7       | MIXCOAC            | 3,000                  |
| 7       | B. DEL MUERTO      | 2,000                  |
| A       | SANTA MARTA        | 23,690                 |
| A       | LA PAZ             | 80,000                 |

NOTA: Los paraderos son administrados por la Dirección General de Servicios al Transporte que depende de la Secretaría de Transportes y Vialidad.

## PARQUE VEHICULAR A DICIEMBRE DE 1997

20

| MATERIAL       | PROCEDENCIA | TIPO    | M          | N            | R          | TOTAL        |
|----------------|-------------|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| MP - 68        | FRANCESA    | JH      | 66         | 130          | 98         | 294          |
| MP - 68R       | FRANCESA    | JH      | 52         | 104          | 78         | 234          |
| NM - 73A       | MEXICANA    | JH      | 22         | 44           | 33         | 99           |
| NM - 73B       | MEXICANA    | JHR     | 54         | 105          | 78         | 237          |
| NM - 79        | MEXICANA    | CHOPPER | 117        | 233          | 177        | 527          |
| NC - 82        | CANADIENSE  | CHOPPER | 40         | 80           | 60         | 180          |
| MP - 82        | FRANCESA    | CHOPPER | 50         | 100          | 75         | 225          |
| NM - 83A       | MEXICANA    | CHOPPER | 62         | 122          | 91         | 275          |
| NM - 83B       | MEXICANA    | CHOPPER | 50         | 100          | 74         | 224          |
| FM - 86        | MEXICANA    | CHOPPER | 40         | 40           | 40         | 120          |
| NE - 92        | ESPAÑOL     | CHOPPER | 32         | 64           | 48         | 144          |
| <b>TOTALES</b> |             |         | <b>585</b> | <b>1,112</b> | <b>852</b> | <b>2,559</b> |

NEUMATICO: 269 TRENES + 18 CARROS; FERREO: 20 TRENES DE 6 CARROS



# EQUIPOS DE INSTALACIONES FIJAS

21

| A R E A                                              | EQUIPOS A MANTENER | AVERIAS PROPIAS |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| AUTOMATIZACION Y CONTROL                             | 34,996             | 859             |
| COMUNICACIONES Y PEAJES <sup>(1)</sup>               | 29,209             | 1,176           |
| INSTALACIONES MECANICAS E HIDRAULICAS <sup>(2)</sup> | 7,121              | 239             |
| INST. ELECTRICAS: ALTA TENSION <sup>(3)</sup>        | 4,978              | 266             |
| INST. ELECTRICAS: BAJA TENSION <sup>(3)</sup>        | 94,843             | 256             |
| TOTAL                                                | 171,147            | 2,796           |
| VIAS (KILOMETROS) <sup>(4)</sup>                     | 370.7              | 118             |

1) Reducción de 3,987 equipos con respecto a 1996, por modernización tecnológica de los equipos de telefonía de trenes en vía.

2) El Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas proporciona mantenimiento a 133 Km. de tubería de red contra incendio.

3) Reducción de 45,685 equipos, por observación de Contraloría Interna.

4) 327.4 Km. de vías principales y 47.3 Km. de vías secundarias.

# MATERIAL RODANTE NEUMATICO Y FERREO

22

| MANTENIMIENTOS      | REALIZADOS |        | CUADRO COMPARATIVO DE<br>AVERIAS<br>(NEUMATICO) |
|---------------------|------------|--------|-------------------------------------------------|
|                     | NEUMATICO  | FERREO |                                                 |
| Sistemáticos        | 3,250      | 250    | 1989 - 18,704                                   |
| Cíclicos Menores    | 26,167     | 4,932  | 1990 - 21,078                                   |
| Trabajos Especiales | 6,647      | 0      | 1991 - 19,422                                   |
| Limpieza Exterior   | 9,399      | 1,500  | 1992 - 19,152                                   |
| Supervisión de:     |            |        | 1993 - 21,021                                   |
| • Limpieza Interior |            |        | 1994 - 19,592                                   |
| Menor               | 26,773     | 2,525  | 1995 - 18,572                                   |
| • Limpieza Interior |            |        | 1996 - 17,800                                   |
| Profunda            | 21,183     | 2,152  | 1997 - 17,356                                   |



# MATERIAL RODANTE NEUMATICO

23

| C O N C E P T O                    | M O T R I C E S |        |        | TOTAL POR TREN |
|------------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|
|                                    | M               | N      | R      |                |
| <b>CAPACIDAD</b>                   |                 |        |        |                |
| • PASAJEROS SENTADOS:              | 38              | 39     | 39     | 349            |
| • PASAJEROS DE PIE:                | 132             | 131    | 131    | 1,181          |
| • TOTAL DE PASAJEROS:              | 170             | 170    | 170    | 1,530          |
| <b>PESOS (PROMEDIO):</b>           |                 |        |        |                |
| • PESO VACIO (KG):                 | 28,930          | 27,830 | 20,837 | 231,691        |
| • PESO A 4/4 DE CARGA (70 KG/PAS): | 40,830          | 39,730 | 32,737 | 338,791        |
| • LONGITUD ENTRE ENGANCHES (MTS):  | 17.18           | 16.18  | 16.18  | 147.62         |
| <b>ESCOBILLAS:</b>                 |                 |        |        |                |
| • POSITIVAS                        | 4               | 4      | 0      | 24             |
| • NEGATIVAS                        | 2               | 2      | 0      | 12             |
| • DE TIERRA                        | 2               | 2      | 4      | 24             |
| <b>RUEDAS:</b>                     |                 |        |        |                |
| • SEGURIDAD                        | 8               | 8      | 8      | 72             |
| • PORTADORAS                       | 8               | 8      | 8      | 72             |
| • GUIA                             | 8               | 8      | 8      | 72             |

## INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE NEUMATICO

24

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| • VELOCIDAD COMERCIAL:                                 | 36 Km/h                    |
| • VELOCIDAD MÁXIMA:                                    | 80 Km/h                    |
| • MANTENIMIENTO MENOR:                                 | Entre 6,000 y 8,000 Km.    |
| • MANTENIMIENTO MAYOR:                                 | Remolques cada 400,000 Km. |
| • ALTURA RIEL A TECHO:                                 | 3.60 mts.                  |
| • ALTURA PISO A TECHO:                                 | 2.40 mts.                  |
| • ANCHO EXTERIOR:                                      | 2.50 mts.                  |
| • MOTORES TRACCION:                                    | M 4 N 4 R 0                |
| • COMPRESORES:                                         | 0 0 1                      |
| • MOTOR ALTERNADOR:                                    | 0 0 1                      |
| • BANCO DE BATERIAS:                                   | 0 0 1                      |
| • DESARROLLO RUEDAS PORTADORAS:                        | 3.04 mts.                  |
| • RENDIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN:                       | 92%                        |
| • TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:                             | 750 VCD.                   |
| • ACCELERACIÓN MÁXIMA A 3/4 DE CARGA:                  | 1.2 m/seg <sup>2</sup>     |
| • DESACELERACIÓN A 4/4 DE CARGA:                       | 2.0 m/seg <sup>2</sup>     |
| TIPOS DE FRENADO: Reostático (Eléctrico) y/o Neumático |                            |

# **INFORMACION DEL** 25 **MATERIAL RODANTE FERREO (LINEA "A")**

## **DATOS RELEVANTES**

|                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELO:</b>                                          | FM-86                                                                                     |
| <b>LONGITUD:</b>                                        | 17.18(M); 16.18 (N y R) mts.                                                              |
| <b>ANCHO:</b>                                           | 2.50 mts.                                                                                 |
| <b>ALTURA:</b>                                          | 3.60 mts.                                                                                 |
| <b>LONGITUD TOTAL:</b>                                  | 99.09 mts. (6 CARROS)                                                                     |
| <b>PESO TOTAL (6 CARROS):</b>                           | 154.7 TONELADAS                                                                           |
| <b>FORMACIÓN:</b>                                       | M-R-N-N-R-M                                                                               |
| <b>ALIMENTACIÓN:</b>                                    | POR CATENARIA CON 750 VCD                                                                 |
| <b>TOMA DE ALIMENTACIÓN:</b>                            | PANTÓGRAFO TIPO "Z".                                                                      |
| <b>RUEDAS:</b>                                          | METÁLICAS EN ACERO FORJADO                                                                |
| <b>POTENCIAL TOTAL DE MOTORES DE TRACCIÓN:</b>          | 2.048 KW.                                                                                 |
| <b>CONTROL DE TRACCIÓN:</b>                             | POR CHOPPER.                                                                              |
| <b>CONTROL DE FRENADO:</b>                              | POR CHOPPER.                                                                              |
| <b>VELOCIDAD MÁXIMA:</b>                                | 90 Km/h.                                                                                  |
| <b>VELOCIDAD COMERCIAL:</b>                             | 42.5 Km/h.                                                                                |
| <b>CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR TREN DE SEIS CARROS:</b> | 1,020 PASAJEROS.                                                                          |
| <b>INFORMACION DE LAS VIAS</b>                          |                                                                                           |
| <b>VIAS:</b>                                            | DENOMINADA ELASTICA A BASE DE 2 RIELES DE 115 LIBRAS/YARDA.                               |
| <b>FIJACIÓN:</b>                                        | DURMIENTE DE CONCRETO EN RECTAS. DURMIENTE DE MADERA EN CURVAS Y ZONAS DE APARATO DE VIA. |
| <b>ENTREVIÁ:</b>                                        | 3.55 m MINIMO.                                                                            |

## **SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA/1997** 26

| LINEA                               | NUMERO DE SERVICIOS PROVISIONALES | DURACION DE LA AFECTACION (MINUTOS) |         |          |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|-------|
| 1                                   | 20                                | 636                                 |         |          |       |
| 2                                   | 14                                | 324                                 |         |          |       |
| 3                                   | 14                                | 330                                 |         |          |       |
| 4                                   | 3                                 | 70                                  |         |          |       |
| 5                                   | 1                                 | 24                                  |         |          |       |
| 6                                   | 4                                 | 22                                  |         |          |       |
| 7                                   | 10                                | 293                                 |         |          |       |
| 8                                   | 21                                | 977                                 |         |          |       |
| 9                                   | 1                                 | 180                                 |         |          |       |
| A                                   | 10                                | 148                                 |         |          |       |
| RED                                 | 98                                | 3,004                               |         |          |       |
| SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS |                                   |                                     |         |          |       |
| AMBULANCIA                          | SEGURIDAD                         | VIGILANCIA                          | POLICIA | BOMBEROS | TOTAL |
| 1,266                               | 1,220                             | 1,248                               | 551     | 6        | 4,291 |

# INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE 1997

27

| LINEA        | ARROLLADOS | NEUMATICOS<br>AVERIADOS | FRANQUEAMIENTO<br>DE SEÑAL DE<br>MANIOBRA | CON DAÑOS A LAS<br>INSTALACIONES | TOTAL      |
|--------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1            | 13         | 1                       | 12                                        | 0                                | 26         |
| 2            | 13         | 3                       | 14                                        | 1                                | 31         |
| 3            | 6          | 6                       | 7                                         | 0                                | 19         |
| 4            | 2          | 2                       | 6                                         | 0                                | 10         |
| 5            | 8          | 1                       | 2                                         | 3                                | 14         |
| 6            | 1          | 0                       | 3                                         | 0                                | 4          |
| 7            | 9          | 0                       | 8                                         | 0                                | 17         |
| 8            | 4          | 18                      | 10                                        | 1                                | 33         |
| 9            | 1          | 3                       | 6                                         | 0                                | 10         |
| A            | 2          | 0                       | 2                                         | 0                                | 4          |
| <b>TOTAL</b> | <b>59</b>  | <b>34</b>               | <b>70</b>                                 | <b>5</b>                         | <b>168</b> |

# INCIDENTES DE USUARIOS CANALIZADOS POR LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DURANTE 1997

28

| CAUSADOS POR                    | L I N E A S |     |     |    |    |    |    |     |     |    |      | RED |
|---------------------------------|-------------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|------|-----|
|                                 | 1           | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | A  |      |     |
| LAS INSTALACIONES               | 1           | 7   | 3   | 0  | 1  | 0  | 0  | 6   | 4   | 0  | 22   |     |
| EXCESO AFLUENCIA                | 1           | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 4  | 9   | 189 | 0  | 204  |     |
| ASALTO O RIÑA DENTRO DEL S.T.C. | 6           | 5   | 3   | 4  | 3  | 0  | 3  | 18  | 5   | 0  | 47   |     |
| ASALTO O RIÑA FUERA DEL S.T.C.  | 9           | 13  | 11  | 3  | 9  | 1  | 22 | 31  | 49  | 29 | 177  |     |
| DESCUIDO PERSONAL               | 69          | 96  | 73  | 9  | 25 | 15 | 1  | 0   | 4   | 0  | 292  |     |
| ARROLLAMIENTO                   | 13          | 14  | 6   | 2  | 7  | 1  | 9  | 4   | 1   | 2  | 59   |     |
| ENFERMEDAD                      | 105         | 120 | 130 | 17 | 23 | 14 | 0  | 1   | 0   | 1  | 411  |     |
| OTRAS CAUSAS                    | 15          | 3   | 5   | 3  | 2  | 2  | 22 | 51  | 50  | 0  | 153  |     |
| TOTAL                           | 219         | 258 | 232 | 38 | 70 | 33 | 61 | 120 | 302 | 32 | 1365 |     |



# ESTACIONES CON CONTROL Y/O DOSIFICACION DE USUARIOS 29

| LÍNEA | ESTACION                                                                                                                                                                            | PUERTA<br>MATUTINA          | ESTACION                                                                                                                                                                               | PUERTA<br>VESPERTINA        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Panitlán<br>Zaragoza<br>Gómez Farías<br>B. Po. Atreco<br>Balbuena<br>Moctezuma<br>San Lazaro<br>Candelaria<br>Merced<br>Pino Suárez<br>I. la Católica<br>Salto del Agua<br>Balderas | 6:00<br>a<br>10:00<br>Hrs.  | Observatorio<br>Tlacubaya<br>Juancapitán<br>Chapultepec<br>Sevilla<br>Insurgentes<br>Cuauhtémoc<br>Balderas<br>Salto del Agua<br>I. la Católica<br>Pino Suárez<br>Merced<br>Candelaria | 17:00<br>a<br>21:00<br>Hrs. |
| 2     | C Caminos                                                                                                                                                                           | Maniobra según<br>afluencia |                                                                                                                                                                                        |                             |
| 3     | Indios Verdes<br>D. 18 de Marzo<br>Ponero<br>La Raza<br>Tlalcofco<br>Guertero<br>Hidalgo                                                                                            | 6:00<br>a<br>10:00<br>Hrs.  | H. General<br>Niños Héroes<br>Balderas<br>Juárez<br>Hidalgo                                                                                                                            | 17:00<br>a<br>21:00<br>Hrs. |
| 9     | Panitlán<br>Puebla<br>Cd. Deportiva<br>Velódromo<br>Mixtlicca<br>Jamaica                                                                                                            | 6:00<br>a<br>9:00<br>Hrs.   |                                                                                                                                                                                        |                             |
| A     | Cuclutao<br>Acacilla<br>Santa María                                                                                                                                                 | 6:00<br>a<br>9:00 Hrs.      | Panitlán                                                                                                                                                                               | 17:00<br>a<br>21:00 Hrs.    |

## EVACUACION DE TRENES

30

| 1 9 9 7<br>C O N C E P T O                | L I N E A |     |     |    |    |    |    |     |    |     | RED  |
|-------------------------------------------|-----------|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|------|
|                                           | 1         | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | A   |      |
| • TRENES EVACUADOS EN ESTACION            | 91        | 160 | 114 | 11 | 57 | 13 | 55 | 114 | 56 | 112 | 783  |
| • TRENES EVACUADOS EN INTERESTACION       | 2         | 2   | 1   | 0  | 0  | 2  | 1  | 1   | 2  | 10  | 21   |
| • TOTAL DE TRENES EVACUADOS               | 93        | 162 | 115 | 11 | 57 | 15 | 56 | 115 | 58 | 122 | 804  |
| • CARROS EVACUADOS EN ESTACION            | 42        | 90  | 53  | 14 | 22 | 27 | 26 | 26  | 15 | 10  | 325  |
| • TOTAL DE EVACUACIONES (TRENES Y CARROS) | 135       | 252 | 168 | 25 | 79 | 42 | 82 | 141 | 73 | 132 | 1129 |

# LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA (1997)

31

| CONCEPTO LEGAL                                    | CONTRATOS  |                  | TIPO DE CONTRATACION | CONTRATOS  |                  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|------------|------------------|
|                                                   | No.        | MILES \$         |                      | No.        | MILES \$         |
| Convocatoria Pública                              | 30         | 88,855.7         | Contratos de Obra    | 211        | 114,319.1        |
| Adjudicación por:                                 |            |                  |                      |            |                  |
| Alcances no predecibles*                          | 136        | 9,250.8          | Convenios Adic.      | 14         | 1,676.8          |
| Casos de fuerza mayor                             | 2          | 2,889.1          |                      |            |                  |
| Adjudicación Directa por Monto                    | 11         | 859.9            | Ajustes de Precios   | 93         | 2,975.3          |
| Invitación Restringida a por lo menos 3 Compañías | 32         | 12,463.6         |                      |            |                  |
| <b>T O T A L</b>                                  | <b>211</b> | <b>114,319.1</b> | <b>T O T A L</b>     | <b>318</b> | <b>118,971.2</b> |

La contratación de Obra Pública se hizo a través de tres programas:

DOMIT: *Mantenimiento de Edificios, Talleres y Plazas.*

DOOP: *Obra Pública (Obra Civil y Obra Electromecánica).*

DOMIL: *Mantenimiento de las Estaciones y Líneas.*

## GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

32

| LÍNEA      | TAQUILLAS EN OPERACIÓN | VENTANILLAS AUXILIARES | TAQUILLERAS  |
|------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 41                     | 25                     | 272          |
| 2          | 56                     | 13                     | 231          |
| 3          | 41                     | 13                     | 245          |
| 4          | 19                     | 1                      | 114          |
| 5          | 20                     | 5                      | 124          |
| 6          | 18                     | 1                      | 105          |
| 7          | 25                     | 2                      | 139          |
| 8          | 41                     | 3                      | 238          |
| 9          | 23                     | 6                      | 136          |
| "A"        | 13                     | 5                      | 79           |
| <b>RED</b> | <b>297</b>             | <b>74</b>              | <b>1,683</b> |

Captación por Venta de Boleto Unitario:

\$ 1,450'285,892.20.

Captación por Venta de Planilla:

\$ 319'405,717.00.

Durante 1997 se recibieron 950\*

Millones de Boletos Unitarios.

Durante 1997 se recibieron 288

Millones de Boletos en Planillas.

\* Se recepcionaron 140 millones en enero correspondientes a la fabricación de 1996.

## GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

33

| SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL<br>LABORATORIO DURANTE 1997                                                          |              | PRUEBAS REALIZADAS POR AREA   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| De Control de Calidad.                                                                                            | 1,444        | Lab. Físico - Química:        | 1,685        |
| De Instrumentación y Servicios.                                                                                   | 1,892        | Lab. Eléctrica - Electrónica: | 1,065        |
| De Integración de Partes.                                                                                         | 767          | Lab. Mecánica - Metalúrgica   | 1,553        |
| De Servicios Externos                                                                                             | 200          |                               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                      | <b>4,303</b> | <b>TOTAL</b>                  | <b>4,303</b> |
| Se realizaron 200 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C. \$ 115,984.69       |              |                               |              |
| <b>COORDINACION DE AMPLIACIONES</b>                                                                               |              |                               |              |
| Supervisiones realizadas a obras electromecánicas, electrónica y civil, así como a equipo pendiente de recepción: |              |                               | 1,764        |
| Pruebas:                                                                                                          |              |                               | 115          |
| Permisos para energizaciones, libranzas o trabajos en el S.T.C.:                                                  |              |                               | 5,078        |
| Actas de recepción firmadas a DGCOSTC:                                                                            |              |                               | 59           |
| Pendientes de obras y reservas de DGCOSTC concluidas al 31/12/97:                                                 |              |                               | 323          |

## GERENCIA DE PRESUPUESTO

34

| PRESUPUESTO POR GERENCIA 1997 (PRELIMINAR) |                    |              |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------|
| G E R E N C I A                            | MILES DE PESOS     | PORCENTAJE   |
| Instalaciones Fijas.                       | 888,111.0          | 28.6         |
| Material Rodante.                          | 553,756.3          | 17.8         |
| Recursos Financieros.                      | 407,931.2          | 13.1         |
| Líneas 7, 8, 9 y "A".                      | 343,861.4          | 11.1         |
| Líneas 1, 3 y 4.                           | 163,384.0          | 5.3          |
| Vigilancia.                                | 148,811.6          | 4.8          |
| Recursos Humanos.                          | 146,065.3          | 4.7          |
| Líneas 2, 5 y 6.                           | 134,430.3          | 4.3          |
| Recursos Materiales.                       | 119,271.9          | 3.8          |
| Contabilidad.                              | 25,716.8           | 0.8          |
| Ingeniería y Desarrollo.                   | 24,690.1           | 0.8          |
| Organización y Sistemas.                   | 15,599.4           | 0.5          |
| Contraloría.                               | 9,534.1            | 0.3          |
| Jurídica.                                  | 8,309.1            | 0.3          |
| Presupuesto.                               | 6,376.8            | 0.2          |
| Coordinación de Seguridad                  | 4,493.4            | 0.1          |
| Planeación.                                | 3,563.1            | 0.1          |
| Otras Gerencias.                           | 106,041.1          | 3.4          |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL EN 1997</b>           | <b>3'109,946.9</b> | <b>100.0</b> |



# **EJERCICIO PRESUPUESTAL EN 1997** (MILES DE PESOS)

35

| CONCEPTO                                                  | EJERCICIO*         | PORCIENTO     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>FOR CAPITULO:</b>                                      |                    |               |
| • SERVICIOS PERSONALES                                    | 1'146,757.0        | 36.87         |
| • MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 512,654.2          | 16.48         |
| • SERVICIOS GENERALES                                     | 827,793.2          | 26.62         |
| • INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS                         | 4,749.2            | 0.15          |
| • BIENES, MUEBLES E INMUEBLES                             | 402,517.0          | 12.94         |
| • OBRAS PUBLICAS                                          | 52,081.3           | 1.68          |
| • DEUDA PUBLICA *                                         | 162,836.5          | 5.24          |
| • AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                      | 557.5              | 0.02          |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>3'109,945.9</b> | <b>100.00</b> |
| <b>FOR DESTINO DE GASTO:</b>                              |                    |               |
| • GASTO CORRIENTE                                         | 2'487,761.9        | 79.99         |
| • GASTO DE INVERSION                                      | 459,347.5          | 14.77         |
| • DEUDA PUBLICA *                                         | 162,836.5          | 5.24          |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>3'109,945.9</b> | <b>100.00</b> |
| <b>FOR PROGRAMAS:</b>                                     |                    |               |
| • ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL **                           | 319,537.6          | 10.27         |
| • SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO (OPERACIÓN) | 1'169,719.4        | 37.61         |
| • TRANSPORTE COLECTIVO, METRO (MANTENIMIENTO)             | 1'457,852.4        | 46.88         |
| • DEUDA PÚBLICA                                           | 162,836.5          | 5.24          |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>3'109,945.9</b> | <b>100.00</b> |

36

| INDICADORES DE OPERACION                                          | UNIDAD DE MEDIDA                | AÑO      |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
|                                                                   |                                 | 1996     | 1997     |
| 1. PASAJEROS TRANSPORTADOS/PROGRAMADOS                            | INDICE % (PASAJERO)             | 101.80   | 97.20    |
| 2. VUELTAS REALIZADAS/PROGRAMADAS                                 | INDICE % (VUELTA)               | 97.70    | 98.50    |
| 3. PASAJEROS TRANSPORTADOS/KMS. RECORRIDOS                        | PASAJERO / KM. RECORRIDO        | 40.23    | 38.20    |
| 4. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PASAJERO TRANSPORTADO         | KWH/PASAJERO TRANSPORTADO.      | 0.61     | 0.65     |
| 5. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR KM. DE RED                    | KWH / KM. RED (MILES)           | 4,901.51 | 4,961.86 |
| 6. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR KILOMETRO RECORRIDO           | KWH / KILOMETRO RECORRIDO       | 24.62    | 24.78    |
| 7. MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO A TRENES*                       | INDICE % (ACCION A TREN)        | 115.58   | 106.38   |
| 8. MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO A CARROS**                      | INDICE % (ACCION CARRO)         | 94.70    | 105.24   |
| 9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRONICAS      | INDICE % (ACCION EQUIPO)        | 97.10    | 96.10    |
| 10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS | INDICE % (ACCION EQUIPO)        | 91.90    | 91.60    |
| 11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS VIAS DE LA RED                 | INDICE % (ACCION EQUIPO)        | 98.40    | 97.90    |
| 12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS            | INDICE % (ACCION A INSTALACION) | 89.70    | 99.70    |

\* CONSIDERA EL MANTENIMIENTO MENOR EN SUS MODALIDADES SISTEMATICA Y CICLICA.

\*\* CONSIDERA EL MANTENIMIENTO MAYOR EN SUS MODALIDADES SISTEMATICA Y CICLICA.

| INDICADORES FINANCIEROS                                          | UNIDAD<br>PESOS                                   | A Ñ O        |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                                                   | 1996         | 1997 *       |
| 1. COSTO TOTAL DE PROGRAMAS POR PASAJERO                         | COSTO TOTAL DE PROG/<br>PASAJERO TRANSPORTADO     | 1.90         | 2.58         |
| 2. COSTO DE PROGRAMAS POR PASAJERO                               | COSTO DE PROGRAMAS /<br>PASAJERO TRANSPORTADO     | 1.50         | 1.95         |
| 3. COSTO DE SERVICIOS PERSONALES POR PASAJERO<br>TRANSPORTADO    | COSTO DE SERV. PERS. /<br>PASAJERO TRANSPORTADO   | 0.63         | 0.84         |
| 4. COSTO DE SERVICIOS PERSONALES POR KILOMETRO<br>RECORRIDO      | COSTO DE SERV. PERS. / KM.<br>RECORRIDO           | 25.26        | 32.24        |
| 5. COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR<br>KILOMETRO DE RED    | COSTO DE OPERACION Y<br>MANTTO. / KM DE RED       | 10'007.613   | 12'540.768   |
| 6. COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR<br>KILOMETRO RECORRIDO | COSTO DE OPERACION Y<br>MANTTO. / KM RECORRIDO    | 50.27        | 62.62        |
| 7. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR PASAJERO<br>TRANSPORTADO       | COSTO DE ENERGIA ELECT /<br>PASAJERO TRANSPORTADO | 0.18         | 0.27         |
| 8. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR KILOMETRO DE<br>RED            | COSTO DE ENERGIA ELECT /<br>KM DE RED             | 1'427.123.03 | 2'075,001.69 |
| 9. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR KILOMETRO<br>RECORRIDO         | COSTO DE ENERGIA ELECT /<br>KM RECORRIDO          | 7.17         | 10.36        |

\* PRELIMINAR

## GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

38

| CONSULTAS OTORGADAS EN 1997 A                   | CANTIDAD       | PORCENTAJE  |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| • TRABAJADORES                                  | 110,001        | 38%         |
| • HIJOS DE TRABAJADORES                         | 54,004         | 19%         |
| • CONYUGES                                      | 100,830        | 35%         |
| • PADRES                                        | 22,760         | 8%          |
| <b>T O T A L</b>                                | <b>287,595</b> | <b>100%</b> |
| O T R O S S E R V I C I O S                     |                | CANTIDAD    |
| • ATENCION MEDICA HOSPITALARIA                  |                | 16,700      |
| • ATENCION MEDICA EN DOMICILIO                  |                | 1,630       |
| • POBLACION INSCRITA EN EL CENDI (NIÑOS)        |                | 400         |
| • PLAZAS CONVOCADAS POR PROMOCION ESCALAFONARIA |                | 1           |
| • PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL                |                | 13          |



## CAPACITACION Y DESARROLLO (ENE-DIC 1997)

39

| CURSOS              | EN EL<br>S.T.C. | OTROS      | TOTAL        | HORAS<br>INSTR. | PERSONAL CAPACITADO |                |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|
|                     |                 |            |              |                 | AREAS<br>OPERA.     | RES-<br>TANTES | TOTAL        |
| • ACTUALIZACION     | 241             | 14         | 255          | 19,941          | 3,366               | 408            | 3,774        |
| • DESARROLLO        | 279             | 204        | 483          | 22,335          | 2,275               | 1,019          | 3,294        |
| • FORMACION         | 27              | 6          | 33           | 1,935           | 453                 | 39             | 492          |
| • PROMOCION         | 7               | 0          | 7            | 2,982           | 117                 | 0              | 117          |
| • INDUCCION         | 5               | 0          | 5            | 200             | 61                  | 0              | 61           |
| • MICROINFORMATICA  | 66              | 97         | 163          | 5,236           | 565                 | 260            | 825          |
| • IDIOMA FRANCES    | 8               | 2          | 10           | 2,600           | 12                  | 0              | 12           |
| • IDIOMA INGLES     | 7               | 87         | 94           | 4,860           | 80                  | 17             | 97           |
| • SERVICIO SOCIAL   | 8               | 0          | 8            | 32              | 0                   | 240            | 240          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b> | <b>648</b>      | <b>410</b> | <b>1,058</b> | <b>60,121</b>   | <b>6,929</b>        | <b>1,983</b>   | <b>8,912</b> |

**EXPOMETRO:** (Exposición permanente del Metro). Se recibieron 8,549 personas, de las cuales el 23% correspondió al personal en capacitación; el 26% a escolares de primaria y secundaria; el 9% de Preparatoria y Universidad; el 1% a entidades públicas y el 41% a familiares y público usuario.

## SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

40

| ACTIVIDADES RELEVANTES (ENE-DIC/1997)                                             | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • USUARIOS ATENDIDOS EN INCIDENTES                                                | 1,824 |
| • USUARIOS ATENDIDOS EN ACCIDENTES                                                | 819   |
| • REPOSICION DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS<br>INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL SISTEMA | 5,775 |
| • SERVICIOS DE CONTROL DE FAUNA NOCIVA                                            | 2,298 |
| • PERMISOS                                                                        | 1,560 |
| • LIBRANZAS Y ENERGIZACIONES                                                      | 1,114 |
| • DESCENSOS A VÍAS                                                                | 6,280 |



# PLANTILLA ORGANICA (31/DIC/1997)

41

| DEPENDENCIA                       | BASE          | CONFIANZA    | EVENTUAL   | TOTAL         |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| DIRECCION GENERAL                 | 54            | 52           | 17         | 123           |
| CONTRALORIA INTERNA               | 46            | 39           | 0          | 85            |
| GERENCIA JURIDICA                 | 17            | 39           | 0          | 56            |
| GERENCIA DE VIGILANCIA            | 10            | 1,059        | 127        | 1,196         |
| GERENCIA DE PLANEACION            | 4             | 11           | 0          | 15            |
| COORD. DE SEGURIDAD INTEGRAL      | 0             | 39           | 0          | 39            |
| DIRECCION DE OPERACION            | 320           | 49           | 0          | 369           |
| GCIA. DE LINEAS 1, 3 Y 4          | 1,117         | 117          | 0          | 1,234         |
| GCIA. DE LINEAS 2, 5 Y 6          | 965           | 82           | 0          | 1,047         |
| GCIA. DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"     | 1,181         | 220          | 0          | 1,401         |
| GCIA. MATERIAL RODANTE            | 1,458         | 199          | 20         | 1,677         |
| GCIA. DE INSTALACIONES FIJAS      | 1,976         | 307          | 16         | 2,299         |
| GCIA. DE INGENIERIA Y DESARROLLO  | 65            | 122          | 11         | 198           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION       | 8             | 5            | 2          | 15            |
| GCIA. DE RECURSOS FINANCIEROS     | 2,021         | 32           | 12         | 2,065         |
| GCIA. DE RECURSOS HUMANOS         | 591           | 88           | 71         | 750           |
| GCIA. DE RECURSOS MATERIALES      | 437           | 34           | 21         | 492           |
| DIRECCION DE PROGR. Y PRESUPUESTO | 4             | 13           | 0          | 17            |
| GCIA. DE PRESUPUESTO              | 13            | 32           | 1          | 46            |
| GCIA. DE ORGANIZACION Y SISTEMAS  | 39            | 35           | 0          | 74            |
| GCIA. DE CONTABILIDAD             | 49            | 12           | 0          | 61            |
| <b>T O T A L</b>                  | <b>10,375</b> | <b>2,586</b> | <b>298</b> | <b>13,259</b> |

## CLASIFICACION DEL PERSONAL

42

| CLASIFICACIÓN A DIC. DE 1997                          | PERSONAL      |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| OPERACIÓN:                                            |               |
| • REGULADOR ESPECIALIZADO DE P.C.C.                   | 209           |
| • INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN                          | 8/9           |
| • JEFE DE ESTACIÓN(*)                                 | 2             |
| • CONDUCTOR                                           | 1,507         |
| • SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE TRENES                    | 35            |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                      | <b>2,632</b>  |
| TAQUILLERAS:                                          |               |
| • TAQUILLERA                                          | 1,770         |
| • SUPERVISORA DE TAQUILLA "A"                         | 165           |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                      | <b>1,935</b>  |
| MANTENIMIENTO:                                        |               |
| • INSTALACIONES FIJAS                                 | 2,146         |
| • MATERIAL RODANTE                                    | 1,529         |
| • MANTO. A INST. Y ADMON. DE RECURSOS                 | 602           |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                      | <b>4,277</b>  |
| VIGILANCIA:                                           |               |
| • PROPIO DEL S.T.C. LINEAS, EDIFICIOS Y TALLERES.     | 1,039         |
| • CONTRATADOS POR EL S.T.C. POLICIA AUXILIAR DEL D.F. | 1,514         |
| • POLICIA AUX. DEL EDO. DE MEX                        | 83            |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                      | <b>2,636</b>  |
| OTROS:                                                |               |
| • ADMINISTRATIVO(**):                                 | 1,531         |
| • CONFIANZA (EXCLUYE VIGILANCIA)                      | 1,547         |
| • EVENTUALES                                          | 298           |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                      | <b>3,376</b>  |
| <b>T O T A L :</b>                                    | <b>14,856</b> |

\* Categoría a desaparecer por computación a Inspector Jefe de Estación.

\*\* Incluye a todas las áreas del sistema.

# GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS

43

| EQUIPOS DE INFORMATICA<br>AREA | SISTEMA 36 |           | SISTEMA HP9000 |           | REDES     | PC's       | IMPRESORAS |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                | PROC       | TERM      | PROC           | TERM      |           |            |            |
| DIRECCION GENERAL              | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 37         | 36         |
| GCIA. JURIDICA                 | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 13         | 14         |
| GCIA. DE VIGILANCIA            | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 16         | 21         |
| CONTRALORIA INTERNA            | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 18         | 18         |
| COORD. DE SEG. INTEGRAL        | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 3          | 4          |
| GERENCIA DE PLANEACION         | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 10         | 11         |
| DIRECCION DE OPERACION         | 0          | 0         | 0              | 0         | 1         | 35         | 43         |
| GCIA. DE INSTALACIONES FIJAS   | 0          | 0         | 0              | 0         | 2         | 92         | 69         |
| GCIA. DE MANTTO. AL MAT. ROD.  | 1          | 9         | 0              | 0         | 2         | 64         | 58         |
| GCIA. DE ING. Y DESARROLLO     | 0          | 0         | 0              | 0         | 1         | 48         | 39         |
| GCIA. DE LINEAS 1, 3 Y 4       | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 45         | 45         |
| GCIA. DE LINEAS 2, 5 Y 6       | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 35         | 37         |
| GCIA. DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"  | 0          | 0         | 0              | 1         | 3         | 59         | 43         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION    | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 7          | 6          |
| GCIA. DE RECURSOS HUMANOS      | 1          | 12        | 1              | 21        | 1         | 49         | 45         |
| GCIA. DE RECS. MATERIALES      | 1          | 10        | 0              | 27        | 0         | 55         | 62         |
| GCIA. DE RECS. FINANCIEROS     | 0          | 0         | 0              | 4         | 0         | 28         | 36         |
| DIRECCION DE PROG. Y PRESUP.   | 0          | 0         | 0              | 0         | 0         | 16         | 15         |
| GCIA. DE PRESUPUESTO           | 0          | 1         | 0              | 0         | 1         | 33         | 24         |
| GCIA. DE ORG. Y SISTEMAS       | 1          | 20        | 1              | 12        | 4         | 41         | 24         |
| GCIA. DE CONTABILIDAD          | 0          | 1         | 0              | 0         | 1         | 19         | 20         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>4</b>   | <b>53</b> | <b>2</b>       | <b>65</b> | <b>16</b> | <b>723</b> | <b>670</b> |

## EXTENSIONES TELEFONICAS

44

| O R G A N I S M O                | EXTENSION |
|----------------------------------|-----------|
| DIRECCION GENERAL                | 4 7 8 1   |
| SUBDIRECCION GRAL. ADMVA.        | 4 7 6 9   |
| SUBDIRECCION GRAL. TECNICA       | 4 7 5 2   |
| DIRECCION DE OPERACION           | 4 9 7 6   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION      | 4 9 2 3   |
| DIRECCION DE PROG. Y PPTO.       | 4 7 6 3   |
| GERENCIA DE LINEAS 1, 3 Y 4      | 4 7 9 1   |
| GERENCIA DE LINEAS 2, 5 Y 6      | 4 9 3 0   |
| GERENCIA DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A" | 6 0 0 0   |
| GERENCIA DE ING. Y DESARROLLO    | 4 0 5 2   |
| GCIA. MANTTO. AL MAT. RODANTE    | 5 7 0 2   |
| GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  | 4 7 9 7   |
| GERENCIA DE PLANEACION           | 4 7 1 5   |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS     | 4 0 0 3   |
| GERENCIA DE REC. MATERIALES      | 4 4 9 7   |
| GERENCIA DE REC. FINANCIEROS     | 4 9 2 3   |
| GERENCIA DE PRESUPUESTO          | 4 9 2 2   |
| GERENCIA DE VIGILANCIA           | 4 7 3 8   |
| GERENCIA DE ORG. Y SISTEMAS      | 4 8 4 2   |
| GERENCIA DE CONTABILIDAD         | 4 8 3 0   |
| GERENCIA JURIDICA                | 4 9 2 8   |